Image manquante : `cover.jpg`. Placeholder affiché pour compilation.
Visuel de couverture (optionnel)
Texture / gradient corporate. Fichier attendu : `cover.jpg`.

Intelligence territoriale à partir de données de paiement agrégées (LGPD)

Convention de mise à disposition de données — Dossier de recherche doctorale (4 ans)

Fiche projet (résumé)

Statut	**Confidentiel**
Durée de thèse	**4 ans**
Fenêtre de données	**4 ans (cible)**
Segments ciblés (vague 1)	**Banque émettrice ; Acquéreur/PSP ; Réseau**
Modalité d'accès	**Sandbox (données brutes confinées) / Exports agrégés uniquement**
Publication	**Garantie** (revue *privacy-only* ; embargo *au cas par cas*)

Ce que le partenaire obtient

- Diagnostic métropolitain **multi-échelles** (centralités, hiérarchies, rythmes).
- **Prototype reproductible** (pipeline d'indicateurs + documentation).
- **Atlas annuel** + notes trimestrielles (format confidentiel).
- Ateliers (2/an) : **stratégie** + **privacy/-gouvernance**.
- Option : module **OD** (résidence→conso) selon faisabilité.

Anti-hallucination & auditabilité

- Tout chiffre externe = **source obligatoire** via `\src`.
- Sinon : **TBD (SOURCE REQUIRED)** ou **ASSUMPTION** — hypothèse explicitée.
- Registre des hypothèses (Assumption Ledger) + suivi des points ouverts.
- Matrice **Claim–Source** : aucun "Verified" sans Source ID.
- Sorties hors sandbox : **agrégats** validés via revue *privacy-only*.

Date : February 28, 2026 • Version : v0.1 (base de discussion)

Sommaire

Sommaire omis en mode fast compile.

Résumé exécutif

Ce dossier vise à obtenir une **convention de mise à disposition de données** de paiements **strictement agrégées** et **LGPD-compatibles**, dans le cadre d'une **recherche doctorale** (durée : 4 ans) portant sur la **Région Métropolitaine de São Paulo**. Le projet transforme des flux de paiement agrégés en **intelligence territoriale multi-échelles** (centralités, hiérarchies, flux, rythmes, secteurs) et, lorsque faisable, en structures **origine–destination (OD)** permettant l'étude de réseaux spatiaux dirigés et de routines spatiales.

Le dispositif est conçu pour être **audit-ready** : chaque chiffre externe est sourcé via `\src` ; à défaut, il est remplacé par **TBD (SOURCE REQUIRED)** ou explicitement marqué **ASSUMPTION** — ASSUMPTION. La gouvernance prévoit une **revue obligatoire limitée à la privacy** avant toute sortie/publication, et un embargo possible **au cas par cas**. La conformité s'inscrit dans une logique **risk-based** d'anonymisation et de pseudonymisation telle que documentée par l'ANPD.[1]

Le projet s'appuie sur des précédents institutionnels démontrant la valeur analytique de données de paiements électroniques à des fins d'indicateurs socio-économiques.[2] Il mobilise aussi des couches urbaines officielles (SIG) et, si accessible, des données ITBI, afin de relier la circulation monétaire aux dynamiques urbaines et immobilières.[3][4]

1. Charte projet (Project Charter)

Objectif

Développer, sur 4 ans, une thèse produisant (i) des **indicateurs territoriaux reproductibles** à partir de paiements agrégés, (ii) un **prototype** (pipeline/documentation) transférable, et (iii) des **livrables confidentiels** utiles au partenaire (atlas annuel, notes, ateliers), tout en garantissant une **publication académique** sous gouvernance privacy.

[1] *Source: ANPD — Consultation/Guide anonymisation & pseudonymisation.* https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-a-sociedade-sobre-o-guia-de-anonimizacao-e-pseudonimizacao. Consulté le 2026-02-27.

[2] *Source: Banco Central do Brasil — Working Paper 608 (Pix + carte, indicateurs).* https://ideas.repec.org/p/bcb/wpaper/608.html. Consulté le 2026-02-27.

[3] *Source: GeoSampa — portail officiel de données urbaines.* https://www.prefeitura.sp.gov.br/web/licenciamento/w/noticias/286930. Consulté le 2026-02-27.

[4] *Source: Transparence/ITBI São Paulo — trajectoire de diffusion.* https://prefeitura.sp.gov.br/w/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-recebe-doacao-de-dados-sobre-transacoes-imobiliarias. Consulté le 2026-02-27.

Périmètre et principes de données

Périmètre de données (cible)

- **Fenêtre temporelle cible : 4 ans** (maximisée pour observer effets spatiaux et temporels).
- **Granularité :** viser le maximum autorisable (jusqu'à grille fine), avec **fallback** (districts/agrégation adaptative) si requis.
- **OD :** objectif structurant ; démarrage possible sans OD, avec trajectoire d'évolution selon faisabilité privacy/technique.
- **MCC :** hiérarchie **2 niveaux minimum**.
- **Sorties :** exports **agrégés uniquement** hors sandbox ; validation via revue *privacy-only*.

Parties prenantes côté partenaire (cibles)

- **Data owner opérationnel** (Payments Analytics / Data Product Owner) : faisabilité et design dataset.
- **Data governance / Privacy / Risk** (DPO, legal) : validation anonymisation, seuils, sorties.
- **Sponsor stratégique** (Innovation / Strategy / ESG / Public Affairs) : lettre de soutien, accélération décisionnelle, financement/cofinancement.

2. Assumption Ledger (base de discussion)

Hypothèses structurantes

Règles

- Toute **donnée externe chiffrée** doit être citée via `\src`, sinon **TBD (SOURCE REQUIRED)**.
- Les paramètres ci-dessous sont une **base de discussion** (ajustables conjointement).

Tableau des hypothèses (version 1)

Item	Valeur	Confiance	Source / impact
Durée thèse	4 ans	High	USER — structure roadmap
Fenêtre données	4 ans (cible)	High	USER — observation moyen/long terme
OD	Démarrage possible sans OD ; trajectoire évolutive	High	USER — design V1/V2
MCC	Hiérarchie $\geq$ 2 niveaux	High	USER — contribution originale
Revue publication	Oui, *privacy-only*	High	USER — gouvernance / réduction risque
Embargo	Au cas par cas	High	USER — flexibilité partenaire
Bourse doctorale	4500 BRL/mois (**ASSUMPTION** — indicatif)	Medium	USER — base discussion ; cash principal
OPEX annuel	18000 BRL/an (**ASSUMPTION** — indicatif)	Medium	USER — missions/diffusion/ateliers
Setup année 1	10000 BRL (**ASSUMPTION** — indicatif)	Medium	USER — installation initiale
In-kind data engineering	500 h/an (**ASSUMPTION** — indicatif)	Medium	USER — extraction/agrégation/QA
In-kind privacy/legal	100 h/an (**ASSUMPTION** — indicatif)	Medium	USER — gouvernance
In-kind coordination	80 h/an (**ASSUMPTION** — indicatif)	Medium	USER — sponsor/alignement
Taux valorisation	55 BRL/h (plage indicative 45–60)	Medium	USER — valorisation interne
FX BRL/USD	**TBD (SOURCE REQUIRED)**	Low	**TBD (SOURCE REQUIRED)** (à figer via BCB Open Data)

Synthèse budget (scénario standard)

Synthèse (BRL & USD indicatif)

- Cash annuel (base) : **ASSUMPTION** — Bourse + OPEX = 54000 + 18000 BRL/an.
- Cash année 1 : + 10000 BRL (setup).
- In-kind annuel : 680 h/an × 55 BRL/h = 37400 BRL/an.
- USD indicatif : tout montant BRL est converti en USD via $USD = BRL/FX_BRL/USD$, où FX_BRL/USD est figé depuis une source officielle.[a]

[a] *Source: BCB Open Data — taux de change USD/BRL (référence).* https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/10813-taxa-de-cambio---livre---dolar-americano-compra. Consulté le 2026-02-27.

3. Open issues / Needed inputs

- Seuils privacy (k-anonymité, agrégation adaptative, règles de suppression) à négocier.
- Modalité finale (sandbox vs exports) + politique de logs/audit.
- Niveau OD atteignable (grille fine vs agrégation plus large) + calendrier de montée en puissance.
- Règles de diffusion : liste des outputs autorisés hors sandbox (cartes, tableaux, indicateurs).
- Formalisation d'une **term sheet** (annexe) validée par le partenaire (non-juridique).

4. Phase 3 — Fact-Finding & Source Pack (audit-ready)

Règle stricte de sourcing

- **Interdiction** d'utiliser un chiffre externe (marché, adoption, benchmark, réglementation) sans source explicite via `\src`.
- Si un chiffre n'est pas sourçable : **TBD (SOURCE REQUIRED)** (ou suppression pure et simple).
- Les chiffres de modélisation interne (budget, heures, scénarios) sont autorisés **uniquement** s'ils sont marqués **ASSUMPTION** — ASSUMPTION et traçables dans l'Assumption Ledger.

4.1. A) Research Brief (max 8 bullets)

- Cadre ANPD sur l'anonymisation/pseudonymisation & approche *risk-based* (pour cadrer OD, agrégation adaptative, sorties).
- Cadre ANPD sur la recherche académique (bases légales, responsabilités, et points de friction institutionnels).
- Preuve institutionnelle de faisabilité : utilisation de paiements électroniques comme proxy analytique (précédent Banque Centrale).
- Disponibilité de couches urbaines officielles à São Paulo (SIG) pour enrichissement exogène.
- Disponibilité et documentation des données ITBI (open data, structure, fréquence de mise à jour, définitions).
- Source officielle pour le taux FX BRL/USD (conversion en USD *indicative* dans le budget).
- (Si nécessaire) signaux d'adoption / "proof signals" (non chiffrés si non sourçables), uniquement pour contextualiser.
- (Si nécessaire) contraintes réglementaires complémentaires (confidentialité fiscale, règles internes de publication).

4.2. B) Source Pack (format requis)

Date d'accès commune (sauf mention contraire) : 2026-02-27.

Source ID S1

Titre : ANPD abre consulta à sociedade sobre o Guia de Anonimização e Pseudonimização
Éditeur/Autor : Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Date de publication : 30/01/2024 (mis à jour 06/02/2024)
URL : https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-a-sociedade-sobre-o-guia-de-anonimizacao-e-pseudonimizacao
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : High — source gouvernementale (ANPD).
Faits extraits (uniquement présents dans la source) :

- Consultation publique sur la minute du guide (période 30/01/2024 à 28/02/2024 ; mécanisme Participa+Brasil).
- La minute du guide et les études techniques associées sont mises à disposition pour consultation.
- Trois études sont mentionnées (risque/techniques computationnelles, analyse juridique, études de cas).
- L'article indique explicitement que l'anonymisation doit être abordée comme un processus basé sur les risques.

Source ID S2

Titre : Consulta à Sociedade — Estudo Preliminar: Anonimização e pseudonimização para proteção de dados
Éditeur/Autor : Participa+Brasil (Governo Federal) / ANPD (coordenação)
Date de publication : Abertura 30/01/2024 ; encerramento 14/03/2024 (statut : encerrada)
URL : https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-a-sociedade-estudo-preliminar-anonimiz
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : High — plateforme officielle de consultation (Governo Federal).
Faits extraits :

- La page indique les dates d'ouverture/fermeture de la consultation et le statut "encerrada".
- La page référence des documents téléchargeables (étude préliminaire, étude de cas, études techniques).
- La page affiche "Contribuições recebidas: 51".

Source ID S3

Titre : Texto para discussão nº 1/2022 — A LGPD e o tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos por órgão de pesquisa
Éditeur/Autor : Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Date de publication : Abril/2022 (version 1.0)
URL (PDF) : https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos-tecnicos-orientativos/estudo-tecnico-a-lgpd-e-o-tratamento-de-dados-pessoais-para pdf/@@download/file
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : High — document technique ANPD (PDF).
Faits extraits :

- Le document précise qu'il s'agit d'une analyse préliminaire visant à alimenter le débat public.
- Le document explicite que la LGPD prévoit des règles spécifiques pour le traitement à des fins académiques et pour des études par des "órgãos de pesquisa".
- Le document annonce une recherche d'équilibre entre protection des données et liberté académique / flux d'information.
- Le document décrit des points pratiques (vérification d'identité du chercheur, preuve du lien avec l'organe de recherche, etc.).

Source ID S4

Titre : Estudo técnico sobre anonimização de dados na LGPD: análise jurídica (PDF)
Éditeur/Autor : Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Date de publication : Novembro/2023 (v1.0) ; *métadonnées de page :* actualisé 23/01/2025
URL : https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos-tecnicos-orientativos/estudo_tecnico_sobre_anonimizacao_de_dados_na_lgpd___analise_juridica.pdf/view
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : High — document technique ANPD.
Faits extraits :

- Le document est un "estudo técnico" consacré à l'anonymisation dans la LGPD, sous un angle juridique.
- La page ANPD indique une mise à jour des métadonnées à une date postérieure (gestion documentaire).

Source ID S5

Titre : GeoSampa: Prefeitura disponibiliza a visualização de lotes no mapa digital
Éditeur/Autor : Prefeitura de São Paulo — Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Date de publication : 25/10/2019 16:00
URL : https://www.prefeitura.sp.gov.br/web/licenciamento/w/noticias/286930
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : High — source municipale officielle.
Faits extraits :

- Le GeoSampa est présenté comme le **portail officiel de cartes** de la Ville de São Paulo.
- La plateforme est décrite comme offrant **"plus de 240 types d'information"** (exemples cités : photos aériennes, équipements publics, transport, système viaire, environnement, zonage, patrimoine).
- Le texte indique un maintien par la SMDU avec appui de plusieurs "pastas", incluant la Fazenda, et développement par Prodam.

Source ID S6

Titre : Dados das Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI (ITBI-IV)
Éditeur/Autor : Prefeitura de São Paulo — Secretaria Municipal da Fazenda
Date de publication : 28/01/2026 11:15
URL : https://prefeitura.sp.gov.br/web/fazenda/w/acesso_a_informacao/31501
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : High — page officielle "acesso à informação" (Fazenda).
Faits extraits :

- La page définit le contenu : données des transactions immobilières ayant donné lieu au recolhimento de ITBI-IV.
- **Chaque ligne** correspond à une DTI effectivement payée sur le mois de référence (et non la date de transaction).
- Les fichiers annuels (.xlsx et ODS) regroupent les mois de janvier à décembre ; mise à jour mensuelle pour l'exercice en cours.
- La page liste des fichiers téléchargeables par année (au moins 2006 à 2025 visibles sur la page).

Source ID S7

Titre : Working Paper Series No. 608 — Measuring Inequality Using Electronic Payment Data
Éditeur/Autor : Banco Central do Brasil (Working Paper Series) — Piccioni, Bastos, Cajueiro
Date de publication : Novembro/2024
URL (PDF) : https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/WorkingPaperSeries/WP608.pdf
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : High — publication BCB (processus de referee, série officielle).
Faits extraits :

- Le papier mesure des indicateurs d'inégalité au niveau municipal à partir de paiements électroniques.
- Les données citées incluent explicitement **transactions carte de crédit** et **Pix** comme proxy de consommation.
- Le document revendique une utilité pour le monitoring et la formulation de politiques, via une mesure "timely" (données plus à jour que les sources traditionnelles).

Source ID S8

Titre : Taxa de câmbio — Livre — Dólar americano (compra) (SGS 10813)
Éditeur/Autor : Banco Central do Brasil — Portal de Dados Abertos (Departamento Econômico)
Date de publication : Dataset créé 31/07/2017 ; métadonnées mises à jour 26/03/2025
URL : https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/10813-taxa-de-cambio---livre---dolar-americano
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : High — open data BCB (métadonnées et ressources officielles).
Faits extraits :

- Série temporelle "Taxa de câmbio" (périodicité : **diária**), **código SGS 10813**.
- Couverture temporelle à partir de **28-11-1984** (métadonnée).
- Métadonnées indiquent les dates "Criado" et "Última atualização dos metadados".

4.3. C) Extracted Data Table (uniquement chiffres que l'on prévoit d'utiliser)

Metric	Value	Unit	Geography	Year	Source ID	Notes
GeoSampa — richesse des couches	>240	types d'info	São Paulo (ville)	2019	S5	Mention explicite "mais de 240 tipos de informação"
Consultation ANPD (contributions)	51	contributio	Brésil	2024	S2	"Contribuições recebidas: 51"
Working Paper (identifiant)	608	numéro WP	Brésil	2024	S7	"Working Paper Series no. 608"
WP608 — mois/année	Nov. 2024	date	Brésil	2024	S7	"Novembro 2024"
FX — code série	10813	code SGS	Brésil	n/a	S8	"Código SGS 10813"
FX — début de période	28-11-1984	date	Brésil	1984	S8	"Início do período"
FX — métadonnées	26-03-2025	date	Brésil	2025	S8	"Última atualização dos metadados"
ITBI (page) — date	28-01-2026	date	São Paulo (ville)	2026	S6	Date affichée sur la page

4.4. D) Claim–Source Matrix (version 1)

Claim	Where used	Source ID(s)	Status
L'ANPD formalise une approche *risk-based* et processuelle de l'anonymisation/pseudonymisation (consultation + études)	Gouvernance privacy, design OD, règles de sortie	S1, S2, S4	Verified
L'ANPD a produit un document dédié au traitement pour fins académiques / organe de recherche (LGPD)	Cadre juridique du partenariat de recherche	S3	Verified
Le BCB publie un working paper utilisant Pix et cartes comme proxy analytique au niveau municipal	Preuve de faisabilité institutionnelle & crédibilité	S7	Verified
GeoSampa est présenté comme portail officiel, avec ">240 types d'information"	Couplage SIG / couches exogènes	S5	Verified
La Fazenda publie des données ITBI (DTI payées), structure annuelle + MAJ mensuelle	Module ITBI (conditionnel)	S6	Verified
La conversion BRL→USD doit être figée sur une source officielle (open data BCB)	Budget (USD indicatif)	S8	Verified

4.5. Image Plan (placeholders sûrs)

Images recommandées (optionnelles) & règles de compilation

- **cover.jpg** — visuel de couverture (texture/gradient corporate).
- **product.png** — mockup du prototype (dashboard / pipeline).
- **impact.jpg** — contexte (métropole, infrastructure, "data city").
- **workflow.pdf** (option) — schéma du workflow (si non fourni : placeholder).

Règle : toutes les inclusions d'images sont protégées par `\IfFileExists` via `\safeimage`, afin d'éviter tout échec de compilation.

5. Phase 4 — Marché & Customer Evidence (segmentation & design du deal)

Positionnement (une phrase)

Un partenariat de recherche **confidentiel** transformant des données de paiement **strictement agrégées** et **LGPD-compatibles** en **intelligence territoriale multi-échelles** (centralités, flux, rythmes), avec trajectoire **OD** progressive selon faisabilité privacy/technique.

5.1. 4.1 Segmentation des data-owners (vague 1)

Ce dossier est conçu pour être **agnostique** au type de propriétaire de données, tout en permettant un discours ciblé selon l'acteur. La première vague d'approche priorise :

- **Banques émettrices** (cartes/comptes) : lecture macro/meso de la circulation monétaire et des centralités.
- **Acquéreurs / PSP** : lecture des écosystèmes marchands et attractivités inter-quartiers (OD).
- **Réseaux / schémas** : cadre de référence, standardisation méthodologique, vitrine d'innovation responsable.

5.2. 4.2 Décision : motivations, objections, et message "signable"

Segment	Motivations (gains)	Objections typiques (risques)	Message de signature
Émetteur	Centralités, gradients de dépendance, rythmes (jour/semaine/mois), proxy socio-éco via résidence, valorisation externe (innovation responsable)	LGPD, risque réputationnel, charge interne, gouvernance publication	« Données brutes confinées + sorties agrégées validées + publications sous revue *privacy-only* »
Acquéreur / PSP	Réseaux inter-quartiers (OD), attractivité, diversité de destinations, catégories (MCC 2 niveaux), détection de pôles émergents	Sensibilité marchands, réidentification par rareté, exposition territoriale	« OD *agrégé* + agrégation adaptative + seuils négociés + contrôle strict des sorties »
Réseau / schéma	Références méthodologiques, standard d'indicateurs, preuves de valeur socio-territoriale, rayonnement institutionnel	Données indirectes, périmètre, alignement acteurs participants	« Projet de référence : cadre reproductible, non intrusif, LGPD-first, multi-échelles »

5.3. 4.3 Preuves externes minimales (vérifiables) pour crédibiliser la faisabilité

- **Gouvernance privacy :** l'ANPD documente une approche *risk-based* et processuelle de l'anonymisation/pseudonymisation, utile pour cadrer les seuils, l'agrégation adaptative et la politique de sortie.[5]
- **Cadre "recherche" :** l'ANPD a produit un texte de discussion dédié au traitement de données pour fins académiques et études par organe de recherche.[6]

[5] *Source: ANPD — Consultation/Guide anonymisation & pseudonymisation.* https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-a-sociedade-sobre-o-guia-de-anonimizacao-e-pseudonimizacao. Consulté le 2026-02-27.

[6] *Source: ANPD — LGPD et traitement pour fins académiques / organe de recherche (PDF).* https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos-tecnicos-orientativos/estudo-tecnico-a-lgpd-e-o-tratamento-de-dados-pessoais-para-fins-academicos-e-para-a-realizacao-de-estudos-po pdf/@@download/file. Consulté le 2026-02-27.

- **Précédent institutionnel :** le Banco Central do Brasil publie un working paper mobilisant Pix et carte comme proxy analytique (niveau municipal), confirmant la valeur de données de paiements électroniques dans un cadre d'indicateurs.[7]
- **Couplage urbain :** GeoSampa est présenté comme portail officiel avec "plus de 240 types d'information", offrant un socle de couches exogènes (zonage, équipements, transport, etc.).[8]
- **Module ITBI (conditionnel) :** la Fazenda publie une page officielle décrivant la structure et la mise à jour mensuelle des données ITBI (DTI payées) avec fichiers annuels téléchargeables.[9]

5.4. 4.4 Périmètre "produit" : dataset & livrables (V1/V2/V3)

Principe

Le projet est **OD-first** (objectif structurant), mais peut démarrer en V1 sans OD si nécessaire, à condition d'inscrire une **trajectoire d'évolution** (V2) dans la convention.

[7] *Source: BCB — Working Paper 608 (PDF).* https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/WorkingPaperSeries/WP608.pdf. Consulté le 2026-02-27.

[8] *Source: Prefeitura SP — GeoSampa (portail officiel).* https://www.prefeitura.sp.gov.br/web/licenciamento/w/noticias/286930. Consulté le 2026-02-27.

[9] *Source: Prefeitura SP (Fazenda) — ITBI-IV (page officielle).* https://prefeitura.sp.gov.br/web/fazenda/w/acesso_a_informacao/31501. Consulté le 2026-02-27.

Spécification dataset (contractualisable)

Bloc	Variables (agrégées)	Niveau	Notes privacy
V1 — Base (démarrage)	Zone de consommation ; période (jour recommandé) ; montant total ; nb transactions ; nb clients uniques (k-anonymisé) ; MCC (2 niveaux min.) ; canal (présentiel vs e-commerce)	**Requis**	Exports hors sandbox = agrégats validés. Seuils et agrégation adaptative à négocier.
V2 — OD (objectif)	Zone de résidence ; zone de consommation ; distance OD (ou reconstructible) ; flag résident/visiteur ; OD agrégé (grille ou zones plus larges selon contrainte)	**Cible**	OD accepté à agrégation plus large si nécessaire, sans perdre la valeur scientifique.
V3 — Comportement (si faisable)	Indicateurs OD agrégés : nb destinations distinctes moyen ; part de dépense locale ; distance moyenne domicile–achat ; stabilité temporelle des routines	**Option**	Ajouter uniquement si le risque est maîtrisé (rareté / ré-identification).

Livrables côté partenaire (confidentiels)

- **Atlas territorial annuel** : centralités, hiérarchies, flux, rythmes, profils sectoriels (MCC 2 niveaux).
- **Notes trimestrielles** (2–4 pages) : signaux faibles, stabilité/ruptures, synthèse actionnable.
- **Prototype reproductible** : pipeline d'indicateurs + documentation + scripts (déployable en sandbox).
- **Ateliers** (2/an) : (i) stratégie/innovation (ii) privacy/gouvernance/risque.

5.5. 4.5 Schéma de montée en puissance (4 ans) — jalons indicatifs

Note

Les jalons OD restent **souples** : l'objectif est de signer vite (V1), puis d'étendre (V2/V3) dès que la faisabilité privacy/technique est validée.

Figure desactivee en mode fast compile.
Schéma de montée en puissance (timeline sur 4 ans).

6. Phase 5 — Environnement concurrentiel & différenciation

Objectif

Montrer au partenaire qu'il existe des alternatives (*build interne*, *plateformes*, *cabinet*), puis expliquer **pourquoi une convention de recherche** apporte une valeur **différente** : profondeur OD, multi-échelles privacy-aware, reproductibilité, et gouvernance de publication.

6.1. 5.1 Les alternatives réalistes du partenaire

- **Option 1 — Faire en interne (BI/Analytics)** : extraction d'agrégats, reporting, cartes simples, parfois segmentation. Limites typiques : faible reproductibilité scientifique, OD rarement contractualisé, et peu de formalisation "audit-ready" (Claim–Source, Assumption Ledger, règles de sortie).
- **Option 2 — Acheter une plateforme (location intelligence / payments insights)** : dashboards standardisés et comparaisons pré-structurées, souvent basées sur données agrégées/anonymisées.
- **Option 3 — Mandater un cabinet** : diagnostic "one-shot" rapide, utile pour décision court terme, mais généralement moins orienté vers un **pipeline durable** et une production scientifique reproductible.
- **Option 4 — Partenariat de recherche (ce projet)** : production d'un **actif méthodologique** (indicateurs + code + gouvernance) et d'un **diagnostic territorial** récurrent, sous revue *privacy-only*.

6.2. 5.2 Exemples de plateformes (références publiques, sans benchmark chiffré)

Règle

Nous ne comparons pas des performances ("meilleur/moins bon") sans sources solides. L'objectif est uniquement d'illustrer l'existence de solutions "buy".

- **Mastercard Geo Insights** : plateforme de "location intelligence" basée sur des données agrégées/anonymisées (description publique "About the data").[10]
- **Visa Destination Insights** : solution d'insights de dépenses (description produit, pages corporate Visa).[11]

[10] *Source: Mastercard Geo Insights — About the data.* https://geoinsights.mastercard.com/about-the-data. Consulté le 2026-02-27.

[11] *Source: Visa — Destination Insights (product page).* https://corporate.visa.com/en/products/visa-destination-insights.html. Consulté le 2026-02-27.

- **Visa Government Insights Hub** : initiative orientée politiques publiques, présentée par Visa.[12]

6.3. 5.3 Différenciation : pourquoi ce projet est "non substituable"

Différenciations clés

- **OD comme objectif structurant** (même si V1 peut démarrer sans OD) : accès à réseaux spatiaux dirigés, aires fonctionnelles, routines et ségrégation relationnelle.
- **Multi-échelles privacy-aware** : grille fine si autorisée, sinon agrégation plus large *sans perdre la valeur scientifique* grâce à invariants d'échelle et tests de robustesse.
- **Reproductibilité** : pipeline d'indicateurs + documentation + scripts, transférables dans un environnement sécurisé.
- **Gouvernance "publication" maîtrisée** : revue obligatoire *privacy-only* + embargo *au cas par cas* + publication académique garantie.
- **Couplage urbain (SIG) et ITBI (conditionnel)** : enrichissement exogène à partir de sources officielles lorsque disponible.[a][b]

[a] *Source: Prefeitura SP — GeoSampa (portail officiel).* https://www.prefeitura.sp.gov.br/web/licenciamento/w/noticias/286930. Consulté le 2026-02-27.

[b] *Source: Prefeitura SP (Fazenda) — ITBI-IV (page officielle).* https://prefeitura.sp.gov.br/web/fazenda/w/acesso_a_informacao/31501. Consulté le 2026-02-27.

[12] *Source: Visa — Government Insights Hub (news/product).* https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/newsroom/visa-government-insights-hub-for-policymaking.html. Consulté le 2026-02-27.

6.4. 5.4 Tableau de positionnement (qualitatif, "audit-ready")

Option	OD (objectif)	Reproductibilité	Gouvernance privacy	Commentaire
Interne	Variable	Variable	Variable	Souvent efficace pour le reporting, moins pour un cadre scientifique multi-échelles et une trajectoire OD contractualisée.
Plateforme	Variable	Faible à moyenne	Élevée (produit)	Très utile en décision standardisée ; dépend du périmètre d'accès, de la granularité et des outputs.
Cabinet	Faible	Faible	Variable	Livrable ponctuel ; utile pour cadrer, moins pour construire un actif méthodo durable.
Ce projet	**Fort (V2)**	**Élevée**	**Élevée (process)**	**Actif durable** (pipeline + atlas + publications) sous revue *privacy-only*.

6.5. 5.5 Carte de positionnement (schématique, non factuelle)

Note

Cette figure est **illustrative** (coordonnées internes, non issues de données externes). Elle sert à visualiser le raisonnement "build/buy/partner".

Figure desactivee en mode fast compile.
Carte de positionnement (schématique).

6.6. 5.6 Risques (version 1) & parades

Risque	Description	Parade (design)
LGPD / ré-identification	OD et granularités fines peuvent augmenter le risque par rareté	k-anonymité négociable, agrégation adaptative, outputs contrôlés, revue *privacy-only*.[13]
Charge interne partenaire	Data engineering et gouvernance peuvent être coûteux	In-kind dominant, périmètre V1 minimal, trajectoire OD progressive, documentation et scripts réutilisables.
Blocage OD	OD refusé au départ par prudence	Démarrage V1 sans OD + clause de montée en puissance (V2) si faisable.
Contrôle éditorial	Risque de "captation" de la recherche	Revue limitée à privacy, publication académique garantie, embargo au cas par cas.
Qualité / comparabilité temporelle	Changements de systèmes, catégorisations, ou logiques internes	Journalisation des changements (metadata), tests de stabilité, documentation du pipeline.

[13] *Source: ANPD — anonymisation/pseudonymisation (risk-based).* https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-a-sociedade-sobre-o-guia-de-anonimizacao-e-pseudonimizacao. Consulté le 2026-02-27.

7. Phase 6 — Business model & go-to-market (objectif : signature)

But de la phase

Transformer un projet doctoral en **proposition signable** : (i) une convention data, (ii) une lettre de soutien, (iii) un financement/cofinancement (cash) avec contribution **in-kind dominante** possible, et (iv) une trajectoire OD progressive.

7.1. 6.1 Ce qui est demandé (Ask) vs ce qui est livré (Give)

Ask (au partenaire)

- **Données** : accès à un dataset **agrégé** (V1), avec trajectoire **OD** (V2) si faisable.
- **Lettre de soutien** : appui institutionnel au projet doctoral (visibilité & crédibilité).
- **Financement/cofinancement** : bourse de thèse (cash), complétable par enveloppe opérationnelle.
- **In-kind** (prioritaire) : heures data engineering, privacy/legal, coordination, sandbox/compute.

Give (contreparties)

- **Atlas annuel** confidentiel (centralités, flux, rythmes, MCC 2 niveaux).
- **Notes trimestrielles** (2–4 pages) : signaux faibles & stabilité/ruptures.
- **Prototype reproductible** : pipeline + scripts + documentation (déployable en sandbox).
- **Ateliers** (2/an) : stratégie/innovation + privacy/gouvernance.
- **Publication académique** (revue *privacy-only* ; embargo *au cas par cas*).

7.2. 6.2 Deal Stack (structure contractualisable)

Bloc	Contenu	Détails "audit-ready"	Critère de succès
Convention data	Dataset V1 (base) + trajectoire V2 (OD)	Données brutes confinées si sandbox ; sorties agrégées validées ; paramètres privacy (k, seuils, agrégation adaptative) négociables	
		[14]	Dataset V1 livré + règles de sortie actives
Lettre de soutien	Appui au projet doctoral	Précise : finalité scientifique, conformité, valeur territoriale, gouvernance publication (*privacy-only*)	Lettre signée (format 1 page)
Financement (cash)	Bourse de thèse + enveloppe opérationnelle	Paramètres visibles et négociables : 4500 BRL/mois ; 18000 BRL/an ; 10000 BRL (Y1) **ASSUMPTION** — indicatifs	Engagement de financement (ou co-financement)
Contribution in-kind	Heures + valorisation	500 h DE + 100 h privacy/legal + 80 h coordination ; valorisation à 55 BRL/h **ASSUMPTION** — base de discussion	Capacités internes sécurisées (accès + ressources)

7.3. 6.3 Trajectoire OD progressive (land-and-expand)

Principe de négociation

V1 peut démarrer sans OD si nécessaire (pour signer vite). V2 vise l'OD **agrégé** (résidence→conso) dès qu'une validation privacy/technique est obtenue, avec possibilité d'agrégation spatiale plus large si requis.

[14] *Source: ANPD — anonymisation/pseudonymisation (risk-based).* https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-a-sociedade-sobre-o-guia-de-anonimizacao-e-pseudonimizacao. Consulté le 2026-02-27.

Version	Valeur analytique	Coût/risque	Clause recommandée
V1 (sans OD)	Géographie de la dépense, centralités, rythmes, MCC 2 niveaux	Risque privacy moindre ; mise en place rapide	**ASSUMPTION** — Démarrage immédiat + gouvernance sortie
V2 (OD agrégé)	Réseaux dirigés, aires fonctionnelles, ségrégation relationnelle, routines	Risque plus élevé (rareté) ; nécessite seuils et agrégation adaptative	**ASSUMPTION** — Objectif "si faisable" + test privacy + pilote
V3 (OD + comportements)	Diversité destinations, part local, distance moyenne, stabilité temporelle	Risque et complexité supérieurs	Option conditionnelle (si validation)

7.4. 6.4 Séquence d'approche (3 interlocuteurs = 3 verrous)

Logique efficace

(1) Faisabilité dataset (data owner opérationnel) → **(2) Validation privacy/legal** → **(3) Sponsor stratégique** (signature + lettre + financement).

Étape	Cible	Livrable envoyé / discuté	Issue
1. Cadrage dataset	Payments analytics / Data product	One-pager + spec V1/V2 + exemples d'outputs (agrégés)	Accord technique
2. Privacy gate	DPO / legal / risk	Term sheet (annexe) + politique de sortie + revue *privacy-only*	Accord conformité
3. Sponsor	Innovation / strategy / ESG	Note de valeur + budget standard + plan 4 ans + lettre de soutien (draft)	Signature & financement

7.5. 6.5 Pack d'actifs à produire (pour accélérer la signature)

- **One-pager (1 page)** : proposition de valeur, dataset V1/V2, gouvernance sortie.
- **Dossier (ce PDF)** : version cabinet (25 pages) avec Source Pack, Claim–Source, Assumptions.
- **Term sheet (annexe, 1 page)** : clauses non-juridiques structurantes.
- **Draft lettre de soutien** : 1 page, prête à signature.

7.6. 6.6 Clauses "non négociables" (sécurité & intégrité scientifique)

Non-négociables

- **Données brutes confinées** si sandbox ; **exports agrégés uniquement** hors sandbox.
- **Revue obligatoire** avant diffusion, limitée à la **privacy** (pas de contrôle éditorial).
- **Publication académique garantie** ; embargo **au cas par cas**.

7.7. 6.7 Cohérence avec les références institutionnelles (preuve de sérieux)

Le design "LGPD-first" s'aligne sur les travaux ANPD sur anonymisation/pseudonymisation et sur le cadre du traitement à des fins académiques.[15] La faisabilité analytique est renforcée par un précédent BCB mobilisant paiements électroniques pour produire des indicateurs.[16]

[15] *Source: ANPD — LGPD & traitement pour fins académiques (PDF).* https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos-tecnicos-orientativos/estudo-tecnico-a-lgpd-e-o-tratamento-de-dados-pessoais-para-fins-academicos-e-para-a-realizacao-de-estudos-po pdf/@@download/file. Consulté le 2026-02-27.

[16] *Source: BCB — Working Paper 608 (PDF).* https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/WorkingPaperSeries/WP608.pdf. Consulté le 2026-02-27.

8. Phase 7 — Opérations, roadmap (4 ans), organisation & KPIs

Objectif de la phase

Décrire un plan d'exécution **réaliste** et **contrôlable** : (i) organisation minimale, (ii) cadence de livrables, (iii) gouvernance (privacy-only review, sorties), (iv) jalons techniques (V1/V2/V3) et (v) indicateurs de succès.

8.1. 7.1 Modèle opératoire (sandbox vs exports agrégés)

Deux modes compatibles

- **Mode A — Sandbox partenaire :** les données brutes restent confinées ; seules des **sorties agrégées** (cartes, tableaux, indicateurs) peuvent sortir après revue *privacy-only*.
- **Mode B — Exports agrégés :** le partenaire fournit uniquement des agrégats conformes ; l'analyse est réalisée hors sandbox sur ces agrégats (règles de sortie et seuils identiques).

8.2. 7.2 Workstreams (lots de travail)

Workstream	Contenu	Sorties
WS1 — Gouvernance & conformité	Term sheet (annexe), paramètres privacy (k-anonymité, agrégation adaptative), règles de sortie, revue *privacy-only*, logs & traçabilité	Politique de sortie + protocole de revue + registre des changements
WS2 — Data engineering	Extraction/agrégation, QA, métadonnées, documentation du dataset (V1 puis V2 OD), versioning	Dataset V1 stable ; V2 OD si faisable
WS3 — Indicateurs territoriaux	Centralités, hiérarchies, diversité/sectorisation (MCC 2 niveaux), rythmes (jour/semaine), stabilité temporelle	Atlas annuel + notes trimestrielles
WS4 — OD & réseaux (si faisable)	OD agrégé, distance, résident/visiteur, réseaux dirigés, aires fonctionnelles, routines spatiales	Module OD V2 + extensions V3
WS5 — Prototype reproductible	Pipeline (scripts + documentation), reproductibilité, packaging "démo" (sans données sensibles embarquées)	Prototype v1 puis v2 (itératif)
WS6 — Diffusion académique	Publications, conférences, annexes méthodo ; embargo au cas par cas ; validation privacy-only	Soumissions (objectif) + outputs publics conformes

8.3. 7.3 Roadmap (4 ans) — jalons et livrables

Note

La fenêtre de données cible est **4 ans**. La trajectoire OD reste **souple** : V1 peut démarrer sans OD, puis extension V2/V3 selon validation privacy/technique.

Période	Objectifs	Livrables
T0–T3 mois	Signature convention (ou accord de principe), cadrage dataset V1, règles de sortie, setup environnement	Term sheet (annexe) + protocole privacy-only + plan V1
T3–T12 mois	Dataset V1 stable, premiers indicateurs (centralités/rythmes/MCC), prototype v1	Atlas 1 (conf.) + notes trimestrielles + prototype v1
Année 2	Montée en puissance, stabilisation temporelle, extension possible OD agrégé (V2)	Atlas 2 + (si faisable) module OD V2
Année 3	Consolidation OD (si faisable), routines/aires fonctionnelles, tests de robustesse multi-échelles	Atlas 3 + extensions V3 (option)
Année 4	Finalisation thèse, transfert de connaissances/pipeline, module ITBI si accès confirmé (option)	Atlas 4 + handover pipeline + publications (embargo possible)

8.4. 7.4 Organisation minimale (Rôles & responsabilités)

Organisation (lean, compatible in-kind dominant)

- **Porteur doctoral :** pilotage scientifique, conception d'indicateurs, analyses, rédaction, prototype reproductible.
- **Data owner opérationnel :** extraction/agrégation, validation faisabilité, documentation dataset (in-kind).
- **Privacy/Legal (DPO/Risk) :** validation seuils, agrégation adaptative, revue *privacy-only*, conformité sorties (in-kind).
- **Sponsor stratégique :** arbitrages, lettre de soutien, accélération signature/financement, alignement institutionnel (in-kind).

8.5. 7.5 KPIs (indicateurs de succès)

KPI	Définition	Cible
Signature & gouvernance	Convention/accord + protocole privacy-only + règles de sortie actives	T0–T3 mois
Dataset V1 stable	Dataset V1 documenté, versionné, QA minimal	T3–T12 mois
Cadence livrables	1 atlas/an + notes trimestrielles + 2 ateliers/an	Annuel
Prototype reproductible	Pipeline + scripts + documentation utilisables en sandbox	v1 (année 1), v2 (année 2)
OD (si faisable)	OD agrégé validé privacy/technique	Année 2 (souple)
Publications	Publication(s) académiques sous revue privacy-only ; embargo au cas par cas	Années 2–4

8.6. 7.6 Gouvernance (comité, revue privacy-only, et logs)

Gouvernance proposée

- **Comité trimestriel** (60–90 min) : data owner opérationnel + privacy/legal + sponsor + porteur doctoral.
- **Revue privacy-only** : obligatoire avant toute sortie/publication ; périmètre strict = risque de ré-identification, conformité seuils, contrôle des agrégats (pas de contrôle éditorial).
- **Journalisation** : registre des changements (métadonnées dataset, changements de catégorisation, ruptures de séries) + logs d'extraction/exports.

9. Phase 8 — Budget & modèle financier (scénario standard, 4 ans)

Principe

Ce "modèle financier" n'est pas un P&L d'entreprise. Il s'agit d'un **budget de projet** (cash) complété par une **valorisation in-kind** (heures internes partenaire). Tous les paramètres ci-dessous constituent une **base de discussion** (ajustable selon périmètre, accès aux données, contraintes privacy, et niveau d'accompagnement technique).

9.1. 8.1 Paramètres budgétaires (base de discussion)

Paramètre	Valeur (BRL)	USD (indicatif)	Statut / notes
Bourse doctorale (mensuelle)	4500 / mois	$\frac{4500}{FX_{BRL/USD}}$	**ASSUMPTION** — indicatif (à confirmer par l'attributaire)
Bourse doctorale (annuelle)	54000 / an	$\frac{54000}{FX_{BRL/USD}}$	**ASSUMPTION** — indicatif (4500 × 12)
Enveloppe opérationnelle (annuelle)	18000 / an	$\frac{18000}{FX_{BRL/USD}}$	**ASSUMPTION** — indicatif (missions, diffusion, ateliers)
Coût d'installation (année 1)	10000 (Y1)	$\frac{10000}{FX_{BRL/USD}}$	**ASSUMPTION** — indicatif (setup initial)
Taux de valorisation interne	55 / h	$\frac{55}{FX_{BRL/USD}}$	**ASSUMPTION** — référence (plage indicative 45–60 BRL/h)
Taux FX BRL/USD	**TBD (SOURCE REQUIRED)**	—	**TBD (SOURCE REQUIRED)** à figer (source BCB) [17]

9.2. 8.2 Contribution partenaire (in-kind) : heures & valorisation

Structure in-kind (annuelle)

Data engineering : 500 h/an ; Privacy/Legal : 100 h/an ; Coordination : 80 h/an.
Total : 680 h/an × 55 BRL/h = 37400 BRL/an **ASSUMPTION** — base de discussion.

[17] *Source: BCB Open Data — Taxa de câmbio USD/BRL (SGS 10813).* https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/10813-taxa-de-cambio---livre---dolar-americano-compra. Consulté le 2026-02-27.

Bloc	Heures/an	Valorisation (BRL/an)	Commentaire
Data engineering	500	27500	Extraction, agrégation, QA, versioning
Privacy / Legal	100	5500	Seuils, revue *privacy-only*, règles de sortie
Coordination stratégique	80	4400	Sponsor, arbitrages, lettre, alignement institutionnel
Total	**680**	**37400**	ASSUMPTION — In-kind dominant possible

9.3. 8.3 Budget annuel (cash + in-kind) sur 4 ans

Lecture

Colonne USD = indicatif : conversion via $USD = BRL/FX_{BRL/USD}$ (taux à figer via BCB) [a]

[a] *Source: BCB Open Data — Taxa de câmbio USD/BRL (SGS 10813).* https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/10813-taxa-de-cambio---livre---dolar-americano-compra. Consulté le 2026-02-27.

Année	Cash (BRL)	In-kind (BRL)	Total (BRL)	Total (USD indicatif)
1	82000	37400	119400	$\frac{119400}{FX_{BRL/USD}}$
2	72000	37400	109400	$\frac{109400}{FX_{BRL/USD}}$
3	72000	37400	109400	$\frac{109400}{FX_{BRL/USD}}$
4	72000	37400	109400	$\frac{109400}{FX_{BRL/USD}}$
Total 4 ans	**298000**	**149600**	**447600**	$\frac{447600}{FX_{BRL/USD}}$

9.4. 8.4 Mini "P&L" projet (format cabinet, interprétation budgétaire)

Interprétation

Le "P&L" ci-dessous est un **format de lecture** : ressources (cash) et usages (bourse + OPEX + setup). L'in-kind est présenté séparément comme contribution valorisée (non-cash).

Ligne	BRL (4 ans)	Notes
Ressources (cash)	**298000**	**ASSUMPTION** — Base de discussion (bourse + enveloppe op + setup Y1)
Bourse doctorale (cash)	216000	**ASSUMPTION** — indicatif
Enveloppe opérationnelle (cash)	72000	**ASSUMPTION** — indicatif
Setup initial (cash)	10000	**ASSUMPTION** — indicatif (année 1)
Résultat (cash)	**0**	Par construction : budget équilibré

9.5. 8.5 Graphiques (LaTeX natifs, données internes)

Note

Graphiques construits sur **ASSUMPTION** — données internes (budget) ; aucune statistique externe non sourcée.

Cash vs in-kind par année (BRL)

Figure desactivee en mode fast compile.
Graphique: cash vs in-kind par année (BRL).

Structure des usages cash (4 ans, BRL)

Figure desactivee en mode fast compile.
Graphique: structure des usages cash (4 ans, BRL).

10. Phase 9 — Narrative, vérification & audit final

10.1. 9.1 Why now & points forts (format cabinet)

Pourquoi maintenant

- Les institutions disposent de données de paiements massives mais sous-exploitées au niveau **territorial** (hors monitoring opérationnel).
- Le cadre privacy se structure : l'ANPD documente l'anonymisation/pseudonymisation comme un **processus risk-based**.[a]
- Les couches urbaines officielles et (si accessible) l'ITBI rendent possible une lecture multi-sources cohérente.[b c]

[a] *Source: ANPD — anonymisation/pseudonymisation (risk-based).* https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-a-sociedade-sobre-o-guia Consulté le 2026-02-27.

[b] *Source: Prefeitura SP — GeoSampa (portail officiel).* https://www.prefeitura.sp.gov.br/web/licenciamento/w/noticias/286930. Consulté le 2026-02-27.

[c] *Source: Prefeitura SP (Fazenda) — ITBI-IV (page officielle).* https://prefeitura.sp.gov.br/web/fazenda/w/acesso_a_informacao/31501. Consulté le 2026-02-27.

Ce qui rend le dossier "signable"

- **Trajectoire OD** : V1 rapide, V2 OD agrégé "si faisable", V3 optionnel.
- **Sandbox ou exports agrégés** : données brutes confinées si sandbox ; sorties contrôlées.
- **Publication garantie + revue privacy-only** + embargo au cas par cas.
- **Auditabilité** : Source Pack, Extracted Data Table, Claim–Source Matrix, Assumption Ledger.

10.2. 9.2 Registre de risques (version finale) & mitigations

Risque	Description	Prob.	Mitigation (design)
Ré-identification (OD / granularité)	Rarety + croisements peuvent augmenter le risque	M	k-anonymité négociable, agrégation adaptative, outputs limités, revue *privacy-only*.[18]
Blocage OD	OD refusé au départ par prudence	M	Démarrage V1 sans OD + pilote privacy + trajectoire V2 inscrite dans la term sheet.
Charge interne partenaire	Extraction/agrégation + gouvernance consomment du temps	M	In-kind dominant ; périmètre V1 minimal ; scripts/documentation réutilisables ; comité trimestriel.
Ruptures de séries	Changements système/catégorisation/comptage au fil du temps	M	Registre des changements (métadonnées), versioning, tests de stabilité temporelle, documentation pipeline.
Contrôle éditorial	Tentation d'intervenir sur l'interprétation scientifique	L–M	Revue limitée à privacy ; publication garantie ; embargo au cas par cas ; outputs publics conformes.
Confidentialité marchands/clients	MCC/segments sensibles	M	Hiérarchie MCC 2 niveaux min. ; agrégation supplémentaire possible ; suppression des segments trop fins.

[18] *Source: ANPD — anonymisation/pseudonymisation (risk-based).* https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/

10.3. 9.3 Sensibilités (budget) & robustesse (méthode)

Sensibilités budgétaires (ASSUMPTION)

Les paramètres clés sont **ajustables** : (i) heures in-kind, (ii) taux horaire de valorisation, (iii) enveloppe opérationnelle annuelle.

Scénario	Heures/an	Taux (BRL/h)	In-kind (BRL/an)
Bas (indicatif)	600	45	27000
Base (dossier)	680	55	37400
Haut (indicatif)	750	60	45000

Robustesse méthodologique (multi-échelles)

- Indicateurs pensés pour fonctionner en **multi-échelles** (grille fine si autorisée ; districts/agrégats sinon).
- Tests de **stabilité temporelle** sur 4 ans (effets de saisonnalité, ruptures, événements).
- OD : déploiement progressif (V2 OD agrégé) pour maximiser la valeur scientifique sans dépasser le risque acceptable.

10.4. 9.4 Pass final "anti-hallucination" (checklist)

Checklist — statut

- **Chiffres externes utilisés :** uniquement ceux listés dans l'Extracted Data Table (Phase 3) avec Source ID.
- **Chiffres internes (budget) :** marqués **ASSUMPTION** — ASSUMPTION (bourse, OPEX, setup, heures, taux).
- **FX BRL/USD :** **TBD (SOURCE REQUIRED)** tant que le taux n'est pas figé depuis BCB Open Data.[a]
- **Claims "plateformes" :** uniquement descriptifs, sourcés via pages publiques (voir Addendum Source Pack).
- **Images :** toutes protégées par `\safeimage` (placeholder si fichier manquant).

[a] *Source: BCB Open Data — Taxa de câmbio USD/BRL (SGS 10813).* https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/10813-taxa-de-cambio---livre---dolar-americano-compra. Consulté le 2026-02-27.

noticias/anpd-abre-consulta-a-sociedade-sobre-o-guia-de-anonimizacao-e-pseudonimizacao. Consulté le 2026-02-27.

10.5. 9.5 Claim–Source Matrix (finale, incluant addendum)

Claim	Where used	Source ID(s)	Status
ANPD : anonymisation/pseudonymisation comme processus *risk-based* (consultation + études)	Gouvernance privacy, design OD	S1, S2, S4	Verified
ANPD : cadre "fins académiques / organe de recherche" (texte discussion)	Gouvernance recherche	S3	Verified
BCB : précédent institutionnel utilisant Pix + carte comme proxy (WP608)	Faisabilité/credibilité	S7	Verified
GeoSampa : portail officiel, ">240 types d'information"	Couplage urbain SIG	S5	Verified
Fazenda SP : structure ITBI-IV (DTI payées), fichiers annuels, MAJ mensuelle	Module ITBI (conditionnel)	S6	Verified
BCB : source officielle FX BRL/USD (SGS 10813)	Conversion USD indicatif	S8	Verified
Existence de solutions "buy" (exemples) sur données agrégées/anonymisées (descriptif public)	Phase 5 (alternatives)	S9–S11	Verified

Annexe A — Term Sheet (1 page, non-juridique)

Statut

Document **non-juridique**, destiné à accélérer les échanges avec Legal/DPO. Les paramètres (seuils, OD, modalités) sont **ajustables** selon faisabilité et risque.

Item	Termes proposés (base de discussion)
Parties	Data-owner (banque émettrice / acquéreur-PSP / réseau) + porteur doctoral (et institution académique si applicable).
Objet	Mise à disposition de données de paiements **strictement agrégées** pour recherche doctorale (4 ans), production d'indicateurs territoriaux & prototype reproductible.
Confidentialité	**Confidentiel**. Outputs confidentiels côté partenaire (atlas, notes).
Périmètre data (V1)	Zone de consommation ; période (jour recommandé) ; montant total ; nb transactions ; nb clients uniques (k-anonymisé) ; MCC (2 niveaux min.) ; canal.
Trajectoire OD (V2)	OD agrégé (résidence→conso) + distance OD (ou reconstructible) + flag résident/visiteur **si faisable** (agrégation plus large acceptable).
Privacy (paramètres)	k-anonymité **négociable** ; agrégation adaptative ; suppression rareté ; outputs limités ; logs/audit.
Accès / sécurité	Option A : **Sandbox** (données brutes confinées). Option B : **exports agrégés uniquement**. Sorties hors sandbox : agrégats validés.
Publication	**Garantie** publication académique. Revue obligatoire **limitée à privacy** (pas de contrôle éditorial). Embargo : au cas par cas.
Livrables partenaire	Atlas annuel ; notes trimestrielles ; 2 ateliers/an ; prototype reproductible (pipeline + docs + scripts).
Durée	Thèse : 4 ans. Fenêtre data cible : 4 ans (maximisée).
Financement	**Bourse doctorale** (cash) + enveloppe opérationnelle + setup ; **in-kind dominant** possible (heures internes, sandbox/compute).
Budget (indicatif)	Bourse : 4 500 BRL/mois ; OPEX : 18 000 BRL/an ; setup : 10 000 BRL (Y1) **ASSUMPTION** — base de discussion.
In-kind (indicatif)	500h DE/an ; 100h privacy/legal/an ; 80h coordination/an ; valorisation 55 BRL/h **ASSUMPTION** — base de discussion.
Gouvernance	Comité trimestriel (data owner + privacy/legal + sponsor + porteur). Registre changements dataset ; validation sorties.
IP / attribution	À préciser juridiquement ; principe : publications académiques attribuent le partenaire (sous contrainte confidentialité) ; le pipeline est transférable selon accord.

Annexe B — Addendum Source Pack (S9–S11)

Pourquoi cet addendum

Les sources S9–S11 documentent uniquement l'**existence** de solutions "buy" (plateformes) citées en Phase 5. Aucun benchmark chiffré n'est inféré.

Source ID S9

Titre : About the data (Geo Insights)
Éditeur/Autor : Mastercard Geo Insights
Date de publication : Unknown
URL : https://geoinsights.mastercard.com/about-the-data
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : Medium — page produit corporate (description publique).
Faits extraits :

- La page décrit la nature des données et le cadrage (données agrégées/anonymisées selon description publique).

Source ID S10

Titre : Visa Destination Insights
Éditeur/Autor : Visa (Corporate)
Date de publication : Unknown
URL : https://corporate.visa.com/en/products/visa-destination-insights.html
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : Medium — page produit corporate (description publique).
Faits extraits :

- La page présente l'offre et les types d'insights décrits par Visa (sans inférence).

Source ID S11

Titre : Visa Government Insights Hub for policymaking
Éditeur/Autor : Visa (Newsroom / Perspectives)
Date de publication : Unknown
URL : https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/newsroom/visa-government-insights-hub-for-policymaking.html
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : Medium — communication corporate (description publique).
Faits extraits :

- La page décrit une initiative orientée "insights" pour politiques publiques, selon la communication Visa.

A. Phase 9 — Narrative, vérification & audit final

A.1. 9.1 Why now & points forts (format cabinet)

Pourquoi maintenant

- Les institutions disposent de données de paiements massives mais sous-exploitées au niveau **territorial** (hors monitoring opérationnel).
- Le cadre privacy se structure : l'ANPD documente l'anonymisation/pseudonymisation comme un **processus risk-based**.[a]
- Les couches urbaines officielles et (si accessible) l'ITBI rendent possible une lecture multi-sources cohérente.[b c]

[a] *Source: ANPD — anonymisation/pseudonymisation (risk-based).* https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-a-sociedade-sobre-o-guia Consulté le 2026-02-27.

[b] *Source: Prefeitura SP — GeoSampa (portail officiel).* https://www.prefeitura.sp.gov.br/web/licenciamento/w/noticias/286930. Consulté le 2026-02-27.

[c] *Source: Prefeitura SP (Fazenda) — ITBI-IV (page officielle).* https://prefeitura.sp.gov.br/web/fazenda/w/acesso_a_informacao/31501. Consulté le 2026-02-27.

Ce qui rend le dossier "signable"

- **Trajectoire OD** : V1 rapide, V2 OD agrégé "si faisable", V3 optionnel.
- **Sandbox ou exports agrégés** : données brutes confinées si sandbox ; sorties contrôlées.
- **Publication garantie + revue privacy-only** + embargo au cas par cas.
- **Auditabilité** : Source Pack, Extracted Data Table, Claim–Source Matrix, Assumption Ledger.

A.2. 9.2 Registre de risques (version finale) & mitigations

Risque	Description	Prob.	Mitigation (design)
Ré-identification (OD / granularité)	Rarety + croisements peuvent augmenter le risque	M	k-anonymité négociable, agrégation adaptative, outputs limités, revue *privacy-only*.[19]
Blocage OD	OD refusé au départ par prudence	M	Démarrage V1 sans OD + pilote privacy + trajectoire V2 inscrite dans la term sheet.
Charge interne partenaire	Extraction/agrégation + gouvernance consomment du temps	M	In-kind dominant ; périmètre V1 minimal ; scripts/documentation réutilisables ; comité trimestriel.
Ruptures de séries	Changements système/catégorisation/comptage au fil du temps	M	Registre des changements (métadonnées), versioning, tests de stabilité temporelle, documentation pipeline.
Contrôle éditorial	Tentation d'intervenir sur l'interprétation scientifique	L–M	Revue limitée à privacy ; publication garantie ; embargo au cas par cas ; outputs publics conformes.
Confidentialité marchands/clients	MCC/segments sensibles	M	Hiérarchie MCC 2 niveaux min. ; agrégation supplémentaire possible ; suppression des segments trop fins.

[19] *Source: ANPD — anonymisation/pseudonymisation (risk-based).* https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/

A.3. 9.3 Sensibilités (budget) & robustesse (méthode)

Sensibilités budgétaires (ASSUMPTION)

Les paramètres clés sont **ajustables** : (i) heures in-kind, (ii) taux horaire de valorisation, (iii) enveloppe opérationnelle annuelle.

Scénario	Heures/an	Taux (BRL/h)	In-kind (BRL/an)
Bas (indicatif)	600	45	27000
Base (dossier)	680	55	37400
Haut (indicatif)	750	60	45000

Robustesse méthodologique (multi-échelles)

- Indicateurs pensés pour fonctionner en **multi-échelles** (grille fine si autorisée ; districts/agrégats sinon).
- Tests de **stabilité temporelle** sur 4 ans (effets de saisonnalité, ruptures, événements).
- OD : déploiement progressif (V2 OD agrégé) pour maximiser la valeur scientifique sans dépasser le risque acceptable.

A.4. 9.4 Pass final "anti-hallucination" (checklist)

Checklist — statut

- **Chiffres externes utilisés :** uniquement ceux listés dans l'Extracted Data Table (Phase 3) avec Source ID.
- **Chiffres internes (budget) :** marqués **ASSUMPTION** — ASSUMPTION (bourse, OPEX, setup, heures, taux).
- **FX BRL/USD :** **TBD (SOURCE REQUIRED)** tant que le taux n'est pas figé depuis BCB Open Data.[a]
- **Claims "plateformes" :** uniquement descriptifs, sourcés via pages publiques (voir Addendum Source Pack).
- **Images :** toutes protégées par `\safeimage` (placeholder si fichier manquant).

[a] *Source: BCB Open Data — Taxa de câmbio USD/BRL (SGS 10813).* https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/10813-taxa-de-cambio---livre---dolar-americano-compra. Consulté le 2026-02-27.

noticias/anpd-abre-consulta-a-sociedade-sobre-o-guia-de-anonimizacao-e-pseudonimizacao. Consulté le 2026-02-27.

A.5. 9.5 Claim–Source Matrix (finale, incluant addendum)

Claim	Where used	Source ID(s)	Status
ANPD : anonymisation/pseudonymisation comme processus *risk-based* (consultation + études)	Gouvernance privacy, design OD	S1, S2, S4	Verified
ANPD : cadre "fins académiques / organe de recherche" (texte discussion)	Gouvernance recherche	S3	Verified
BCB : précédent institutionnel utilisant Pix + carte comme proxy (WP608)	Faisabilité/credibilité	S7	Verified
GeoSampa : portail officiel, ">240 types d'information"	Couplage urbain SIG	S5	Verified
Fazenda SP : structure ITBI-IV (DTI payées), fichiers annuels, MAJ mensuelle	Module ITBI (conditionnel)	S6	Verified
BCB : source officielle FX BRL/USD (SGS 10813)	Conversion USD indicatif	S8	Verified
Existence de solutions "buy" (exemples) sur données agrégées/anonymisées (descriptif public)	Phase 5 (alternatives)	S9–S11	Verified

Annexe A — Term Sheet (1 page, non-juridique)

Statut

Document **non-juridique**, destiné à accélérer les échanges avec Legal/DPO. Les paramètres (seuils, OD, modalités) sont **ajustables** selon faisabilité et risque.

Item	Termes proposés (base de discussion)
Parties	Data-owner (banque émettrice / acquéreur-PSP / réseau) + porteur doctoral (et institution académique si applicable).
Objet	Mise à disposition de données de paiements **strictement agrégées** pour recherche doctorale (4 ans), production d'indicateurs territoriaux & prototype reproductible.
Confidentialité	**Confidentiel**. Outputs confidentiels côté partenaire (atlas, notes).
Périmètre data (V1)	Zone de consommation ; période (jour recommandé) ; montant total ; nb transactions ; nb clients uniques (k-anonymisé) ; MCC (2 niveaux min.) ; canal.
Trajectoire OD (V2)	OD agrégé (résidence→conso) + distance OD (ou reconstructible) + flag résident/visiteur **si faisable** (agrégation plus large acceptable).
Privacy (paramètres)	k-anonymité **négociable** ; agrégation adaptative ; suppression rareté ; outputs limités ; logs/audit.
Accès / sécurité	Option A : **Sandbox** (données brutes confinées). Option B : **exports agrégés uniquement**. Sorties hors sandbox : agrégats validés.
Publication	**Garantie** publication académique. Revue obligatoire **limitée à privacy** (pas de contrôle éditorial). Embargo : au cas par cas.
Livrables partenaire	Atlas annuel ; notes trimestrielles ; 2 ateliers/an ; prototype reproductible (pipeline + docs + scripts).
Durée	Thèse : 4 ans. Fenêtre data cible : 4 ans (maximisée).
Financement	**Bourse doctorale** (cash) + enveloppe opérationnelle + setup ; **in-kind dominant** possible (heures internes, sandbox/compute).
Budget (indicatif)	Bourse : 4 500 BRL/mois ; OPEX : 18 000 BRL/an ; setup : 10 000 BRL (Y1) **ASSUMPTION** — base de discussion.
In-kind (indicatif)	500h DE/an ; 100h privacy/legal/an ; 80h coordination/an ; valorisation 55 BRL/h **ASSUMPTION** — base de discussion.
Gouvernance	Comité trimestriel (data owner + privacy/legal + sponsor + porteur). Registre changements dataset ; validation sorties.
IP / attribution	À préciser juridiquement ; principe : publications académiques attribuent le partenaire (sous contrainte confidentialité) ; le pipeline est transférable selon accord.

Annexe B — Addendum Source Pack (S9–S11)

Pourquoi cet addendum

Les sources S9–S11 documentent uniquement l'**existence** de solutions "buy" (plateformes) citées en Phase 5. Aucun benchmark chiffré n'est inféré.

Source ID S9

Titre : About the data (Geo Insights)
Éditeur/Autor : Mastercard Geo Insights
Date de publication : Unknown
URL : https://geoinsights.mastercard.com/about-the-data
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : Medium — page produit corporate (description publique).
Faits extraits :

- La page décrit la nature des données et le cadrage (données agrégées/anonymisées selon description publique).

Source ID S10

Titre : Visa Destination Insights
Éditeur/Autor : Visa (Corporate)
Date de publication : Unknown
URL : https://corporate.visa.com/en/products/visa-destination-insights.html
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : Medium — page produit corporate (description publique).
Faits extraits :

- La page présente l'offre et les types d'insights décrits par Visa (sans inférence).

Source ID S11

Titre : Visa Government Insights Hub for policymaking
Éditeur/Autor : Visa (Newsroom / Perspectives)
Date de publication : Unknown
URL : https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/newsroom/visa-government-insights-hub-for-policymaking.html
Date d'accès : 2026-02-27
Trust rating : Medium — communication corporate (description publique).
Faits extraits :

- La page décrit une initiative orientée "insights" pour politiques publiques, selon la communication Visa.

===